Apunts de Corrent Altern

Quim Casulleras

octubre 2026

1 Xarxes elèctriques alimentades per una font de tensió alterna

Estudiarem xarxes elèctriques formades per qualsevol combinació de resistències (R), inductàncies (L) i condensadors (C), alimentades per una **única font de tensió sinusoidal**:

$$\boxed{V(t) = V_0 \cos(\omega t)}, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}. \tag{1}$$

Cal dir que $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$ és la mateixa funció, només amb un canvi de l'origen de temps, ja que $\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$. Aquí V_0 és l'amplitud, f la freqüència i T el període. En aquest document suposarem elements ideals, lineals i constants, i estudiarem el *règim sinusoidal permanent* (és a dir, sense els possibles transitoris inicials).

Per què és tan important la tensió alterna? La seva generació és especialment senzilla: en fer girar una espira en un camp magnètic uniforme, el flux magnètic varia sinusoidalment i, per la llei de Faraday, apareix una força electromotriu sinusoidal. Aquest és el principi dels alternadors. A més, els transformadors permeten modificar eficientment els nivells de tensió, cosa molt útil per al transport i la distribució de l'energia elèctrica.

2 Introducció de la notació complexa

En electricitat escrivim j per a la unitat imaginària, per no confondre-la amb la intensitat: $j^2 = -1$. La fórmula d'Euler ens diu:

$$\boxed{e^{jx} = \cos x + j \sin x.} \tag{2}$$

Si introduïm una tensió *complexa*

$$\bar{v}(t) = V_0 e^{j\omega t}, \tag{3}$$

obtenim simultàniament

$$\boxed{\mathrm{Re}[(t)] = V_0 \cos(\omega t)}, \qquad \boxed{\mathrm{Im}[(t)] = V_0 \sin(\omega t)}. \tag{4}$$

Les equacions dels circuits RLC ideals són lineals i tenen coeficients reals. Per això, si resolem el problema amb la font complexa (t) i trobem una intensitat complexa (t), **haurem resolt dos problemes de cop**:

- Per a una font real $V_0 \cos(\omega t)$, la intensitat física és $\mathrm{Re}[(t)]$.
- Per a una font real $V_0 \sin(\omega t)$, la intensitat física és $\mathrm{Im}[(t)]$.

Important: $\bar{v}$ i $\bar{i}$ són instruments matemàtics; les tensions i intensitats mesurables són reals.

3 Configuració bàsica: font sinusoidal, règim estacionari i fasors

Considerem un circuit alimentat per una font de tensió sinusoidal:

$$v(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi_v) \tag{5}$$

En règim estacionari, totes les corrents en elements lineals (R, L, C) també són sinusoïdals amb la mateixa freqüència angular ω, però amb amplituds i fases diferents:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi_i) \tag{6}$$

Podem remarcar aquí que en cas que la font de tensió seguís l'expressió

$$v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi_v) \tag{7}$$

les corrents tindrien una expressió del tipus

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi_i) \tag{8}$$

i els valors de I_0 i ϕ_i es calculen exactament igual (en realitat les funcions sin i cos són la mateixa funció matemàtica, simplement amb un desplaçament de l'argument: $\sin(x) = \cos(x - \pi/2)$).

Representem cada sinusoide amb un *fasor* (nombre complex):

$$\bar{V} = V_0 e^{j\phi_v}, \quad \bar{I} = I_0 e^{j\phi_i} \tag{9}$$

i la Llei d'Ohm complexa és

$$\bar{V} = \bar{I} Z \tag{10}$$

on Z és la impedància complexa. La corrent en el domini temporal és

$$i(t) = \Re\{\bar{I} e^{j\omega t}\} \tag{11}$$

4 Impedàncies dels elements passius bàsics

$$\bar{Z}_R = R, \qquad \text{(purament real)} \tag{12}$$

$$\bar{Z}_L = j\omega L, \qquad \text{(la tensió avança la corrent en } +90^\circ) \tag{13}$$

$$\bar{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}, \qquad \text{(la corrent avança la tensió en } +90^\circ) \tag{14}$$

Definim les reactàncies:

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} \tag{15}$$

5 Combinació d'impedàncies

Per a connexions en sèrie i en paral·lel:

$$\bar{Z}_{\text{sèrie}} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \dots \tag{16}$$

$$\frac{1}{\bar{Z}_{\text{paral·lel}}} = \frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} + \dots \tag{17}$$

Així, qualsevol xarxa de R, L i C pot reduir-se a una impedància equivalent $\bar{Z}_{\text{eq}}$.

Les lleis de Kirchhoff continuen essent vàlides per a les tensions i intensitats complexes. Una xarxa lineal amb una única font es pot analitzar, per tant, amb mètodes de malles, nusos i impedàncies equivalents. La impedància total vista per la font determina el corrent subministrat; en una branca concreta cal fer servir la tensió *d'aquella branca*.

6 Mòdul, fase i interpretació física

Una impedància es pot escriure en forma binòmica o polar:

$$\bar{Z} = a + jb = Ze^{j\varphi}, \qquad \boxed{Z = \sqrt{a^2 + b^2}}, \qquad \varphi = \arg \bar{Z}. \tag{18}$$

La fase es determina tenint en compte el quadrant: $\cos\varphi = a/Z$ i $\sin\varphi = b/Z$.

Si $\bar{V}(t) = V_0 e^{j\omega t}$, tenim

$$\bar{I}(t) = \frac{V_0 e^{j\omega t}}{Ze^{j\varphi}} = \underbrace{\frac{V_0}{Z}}_{I_0} e^{j(\omega t - \varphi)}. \tag{19}$$

Per tant, **l'amplitud** i **el desfasament** queden determinats per

$$\boxed{I_0 = \frac{V_0}{Z}}. \tag{20}$$

Si la font és un cosinus, la intensitat real és

$$\boxed{I(t) = I_0 \cos(\omega t - \varphi)}. \tag{21}$$

Si la font és un sinus, la intensitat real és

$$\boxed{I(t) = I_0 \sin(\omega t - \varphi)}. \tag{22}$$

En conseqüència, Z determina l'amplitud i φ determina el desfasament: si $\varphi > 0$, el corrent va *endarrerit* respecte de la tensió; si $\varphi < 0$, va *avançat*; i si $\varphi = 0$, estan en fase.

7 Exemple: Circuit RLC en sèrie

Per un R, L i C en sèrie amb $v(t) = V_0 \sin(\omega t)$:

$$\bar{Z}_{\text{tot}} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{23}$$

$$|\bar{Z}_{\text{tot}}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \tag{24}$$

$$\phi_Z = \tan^{-1} \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R} \tag{25}$$

La corrent expressada en forma complexa és

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}_{\text{tot}}} = \frac{V_0}{|Z_{\text{tot}}|} e^{-j\phi_Z} \tag{26}$$

i a partir de $|Z_{\text{tot}}|$ i $\phi|$ trobem les expressions instantànies:

$$i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi_Z), \quad I_0 = \frac{V_0}{|Z_{\text{tot}}|} \tag{27}$$

Tensions als components:

$$\bar{V}_R = \bar{I} R, \qquad \bar{V}_L = \bar{I} j\omega L, \bar{V}_C = \frac{\bar{I}}{j\omega C} \tag{28}$$

8 Exemple numèric (RLC en sèrie)

Donat $R = 10\ \Omega$, $L = 0.1$ H, $C = 100\ \mu$F, $\omega = 1000$ rad/s, $V_0 = 100$ V:

$$\begin{aligned} X_L &= 100\ \Omega, & X_C &= 10\ \Omega, & \bar{Z} &= 10 + j90\ \Omega \\ |Z| &= 90.55\ \Omega, & \phi &= 83.66^\circ \\ I_0 &= 1.104\text{ A}, & i(t) &= 1.104 \sin(1000t - 83.66^\circ) \end{aligned}$$

Tensions:

$$\bar{V}_R = 11.04\, e^{-j83.66^\circ} V \equiv 11.04\angle -83.66^\circ \text{ V},$$
$$\bar{V}_L = 11.04\, e^{+6.34^\circ} V \equiv 110.4\angle +6.34^\circ \text{ V},$$
$$\bar{V}_C = 11.04\, e^{-j173.66^\circ} V \equiv 11.04\angle -173.66^\circ \text{ V}$$

i d'aquí podem construir directament els potencials instantanis de cada element:

$$V_R(t) = 11.04 \sin(\omega t - 83.66^\circ)(V)$$
$$V_L(t) = 110.4 \sin(\omega t + 6.34^\circ)(V)$$
$$V_C(t) = 11.04 \sin(\omega t - 173.66^\circ)(V)$$

Resum del procediment

1. Representar la font com un fasor $\bar{V}$.
2. Calcular $\bar{Z}_R$, $\bar{Z}_L$, $\bar{Z}_C$.
3. Combinar impedàncies (sèrie/paral·lel) per obtenir $\bar{Z}_{\text{eq}}$.
4. Resoldre $\bar{I} = \bar{V}/\bar{Z}_{\text{eq}}$
5. Obtenir tensions o corrents per a cada element.
6. Convertir els fasors al domini temporal (és a dir: trobar els valors instantanis).
7. Utilitzar diagrames de fasors per visualitzar les relacions de fase.

8. Potència en circuits de corrent altern

8.1 Potència instantània i mitjana

Per a una font i una corrent sinusoidals:

$$v(t) = V_0 \sin(\omega t), \qquad i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi),$$

la potència instantània és

$$p(t) = v(t)i(t) = V_0 I_0 \sin(\omega t)\sin(\omega t - \phi) = \tfrac{V_0 I_0}{2}\left[\cos\phi - \cos(2\omega t - \phi)\right].$$

Així, la **potència mitjana (activa)** és

$$P = \frac{V_0 I_0}{2}\cos\phi = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos\phi, \qquad V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}.$$

Es defineixen també:

$Q = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin\phi$ (potència reactiva, var), $\qquad S = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}}$ (potència aparent, VA),

amb el triangle de potències $S^2 = P^2 + Q^2$ i $\cos\phi = P/S$.

Un circuit purament resistiu té $\phi = 0 \Rightarrow \text{PF} = 1$; un circuit inductiu o capacitiu té un factor de potència menor que 1.

9. Dependència amb la freqüència i ressonància en el circuit RLC en sèrie

Per al RLC en sèrie:

$$\bar{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \equiv R + jX(\omega),$$

amb $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ i $\tan\phi = X/R$. Per a V_0 constant, $I_0 = V_0/|Z|$.

Quan les reactàncies s'anul·len:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}, \qquad \bar{Z} = R \text{ (purament real)}, \;\; \phi = 0, \;\; \cos\phi = 1.$$

A la ressonància: $I_0 = V_0/R$ (corrent màxim),

10. Correcció del factor de potència (en termes d'impedàncies)

Sigui la càrrega amb impedància complexa

$$\bar{Z} = R + jX,$$

on X pot ser positiu (inductiu) o negatiu (capacitiu). Afegim una branca purament reactiva en paral·lel:

$$\bar{Z}' = jX', \qquad X' \in \mathbb{R}.$$

Objectius:

1. No alterar la tensió ni la potència activa de la càrrega (connexió en paral·lel).
2. No consumir potència activa.
3. No canviar la potència activa total.
4. Aconseguir que el conjunt treballi amb $\cos(\phi_{\text{nou}}) = 1$.
5. Reduir la intensitat total subministrada per la font.

La impedància equivalent total és

$$\frac{1}{\bar{Z}_{nova}} = \frac{1}{\bar{Z}} + \frac{1}{\bar{Z}'} = \frac{1}{R + jX} + \frac{1}{jX'} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} - \frac{j}{X'}.$$

Per tal que el conjunt sigui purament real cal que $\frac{1}{Z_{nova}}$ sigui real (la seva part imaginària, doncs, ha de valdre zero):

$$\Im\{\frac{1}{Z_{nova}}\} = -\frac{X}{R^2 + X^2} - \frac{1}{X'} = 0,$$

d'on s'obté

$$\boxed{X' = -\frac{R^2 + X^2}{X}}.$$

Interpretació: l'element afegit ha de ser del tipus *reactiu oposat* al de la càrrega: si $X > 0$ (inductiva), cal un **condensador** ($Z' = 1/j\omega C$ amb $X' = 1/(\omega C)$); si $X < 0$ (capacitiva), cal un **inductor** ($Z' = j\omega L$ amb $X' = \omega L$). Amb aquesta condició, $\frac{1}{\bar{Z}_{nova}}$ és real, Z_{nova} és també real, i $\cos\phi_{\text{nou}} = 1$. La potència activa no canvia i la intensitat de la font disminueix.

D'altra banda, tenim $\frac{1}{\bar{Z}_{nova}} = \frac{R}{R^2+X^2}$ i per tant

$$\boxed{\bar{Z}_{nova} = \frac{R^2 + X^2}{R}}.$$

11. Circuits filtres

11.1 Filtres passa-baix RC

R i C en sèrie, sortida a través del condensador:

$$H(\omega) = \frac{V_C}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \qquad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \quad \omega_c = \frac{1}{RC}.$$

Propaga baixes freqüències i atenua altes.

11.2 Filtres passa-alt RC

Mateix circuit, però sortida sobre R:

$$H(\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}, \qquad |H| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}.$$

Propaga altes freqüències i atenua baixes.

11.3 Filtres passa-banda RLC

RLC en sèrie, sortida sobre R:

$$H(\omega) = \frac{R}{R + j(\omega L - 1/\omega C)}, \qquad |H| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}},$$

amb màxim a $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ i amplada $\Delta\omega = R/L$.

12. Conclusions

Els mètodes amb fasors i impedàncies complexes permeten analitzar de forma algebraica la intensitat de cada element, la potència, la ressonància, la correcció del factor de potència i el disseny de filtres. Amb la branca compensadora $X' = (R^2 + X^2)/X$, el conjunt treballa amb factor de potència unitari, sense modificar la potència activa i amb la intensitat de la font minimitzada.